## CRIAR abre inscrições para Curso
## Engenharia de Sistemas Heterogêneos: Otimização e Interoperabilidade

O Centro de Inovação em Robótica e Inteligência Artificial Responsável, CRIAR, do Centro de Informática (CIn) da UFPE, abre inscrições para Curso Engenharia de Sistemas Heterogêneos: Otimização e Interoperabilidade. O curso, em formato remoto, oferece capacitação teórica e prática com duração total de 60 horas. Alunos e profissionais com cursos de graduação ou pós-graduação, concluídos ou em andamento e reconhecidos pelo MEC, de universidades de todo Brasil, poderão participar do processo seletivo. Os alunos concluintes do Curso receberão um certificado.

O Curso faz parte do projeto RESIDÊNCIA EM TIC 63 – ROBÓTICA E IA – FASE II, do PPI (PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS DA LEI DE TICs), que utiliza recursos disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, obtidos através da Lei da Informática (Lei nº 8.248/91), através do Programa SOFTEX, e tem como objetivo incentivar a formação de recursos humanos com especialização em áreas de interesse estratégico para o país.

A grade curricular do curso é formada pelas seguintes disciplinas:

- Linguagem de programação Halide
- Análise e Performance de Sistemas Heterogêneos

Além de aulas gravadas para que o aluno acompanhe o conteúdo no horário mais conveniente, as disciplinas contam com exercícios e atividades práticas disponibilizados via notebook e Google Colab, encontro quinzenal com especialistas para resolução de dúvidas e ambiente virtual para interação entre os alunos e especialistas.

**Modalidade:** Curso Remoto

**Campos de Saber:** Linguagem de programação Halide e Análise e Performance de Sistemas Heterogêneos
**Carga horária:** 60 horas
**Requisitos Mínimos**: Programação em C++
**Requisitos desejáveis**: Algoritmos, Estruturas de Dados e Álgebra Linear/
**Valor do Investimento**: Gratuito

## 1. Inscrições

Os interessados devem preencher este **Formulário de Inscrição.** Para o esclarecimento de eventuais dúvidas, basta enviar e-mail para criar@softex.cin.ufpe.br. As inscrições começam dia 26 de outubro de 2026 e se encerram no dia 13 de novembro de 2026. No dia 16 de novembro de 2026 será divulgada uma lista com os pré-selecionados. Estes serão convidados para, no dia 19 de novembro de 2026, participarem de avaliação prática em programação. O resultado final será divulgado no dia 27 de novembro de 2026. Serão selecionados até 100 alunos no total. O período de realização do curso será entre 30 de novembro de 2026 e 19 de março de 2027. As listas com os pré-selecionados e o resultado final da seleção serão divulgadas no **site do CRIAR**.

## 2. Cronograma

| DATA/PERÍODO | | ITEM |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | | Divulgação do edital |
| 26/10/2026 | 13/11/2026 | Período de Inscrições |
| 16/11/2026 | | Divulgação da lista com os Pré-selecionados |
| 19/11/2026 | | Avaliação Prática |
| 27/11/2026 * | | Divulgação do Resultado Final da Seleção |
| 30/11/2026 ** | | Início das Aulas |
| 19/03/2027 | | Término do curso |

* Ao coordenador reserva-se o direito de cancelar ou remanejar as datas do programa original da turma, seja por falta de número mínimo de inscritos que viabilize a turma, ou por motivos de força maior, em um período de até 7 (sete) dias de antecedência ao início das aulas.

** Os períodos planejados para cada disciplina do curso estão listados no ponto 4 deste edital, junto aos resumos das ementas.

## 3. Seleção dos Candidatos

Para se inscrever e estar apto a concorrer às vagas o candidato deverá ter curso de graduação concluído ou em andamento, reconhecido pelo MEC, em universidades de todo Brasil. Alunos com bom conhecimento em programação terão prioridade no processo de seleção.

**Todos os alunos** devem ter disponibilidade para participar, **de forma síncrona**, de um encontro quinzenal, nas **quintas-feiras**, em **horário comercial** e de forma **remota**. Também devem ter disponibilidade para acompanhar **4hs semanais** de aula **de forma assíncrona**, incluindo conteúdo **teórico** e atividades **práticas**.

A seleção ocorrerá em duas fases de caráter eliminatório e classificatório:

A **primeira fase** envolverá a pré-seleção de até 150 candidatos inscritos, com base em análise curricular. A lista com os pré-selecionados estará disponível no dia 16 de novembro de 2026. Na **segunda fase** os candidatos pré-selecionados serão convidados a participar, no dia 19 de novembro de 2026, de forma remota, de avaliação sobre conceitos de programação em (declaração de variáveis, atribuições, if-then-else, laços [while] e manipulação de vetores [arrays] e ponteiros).

O resultado final será divulgado no dia 27 de novembro de 2026. As listas com os selecionados e o resultado final serão divulgadas no **site do CRIAR**.

## 4. Disciplinas e avaliações

Os alunos serão avaliados em cada disciplina através de atividades remotas, onde a nota final obtida deverá ser maior ou igual a 7 (sete) em cada uma das disciplinas.

### Relação das Disciplinas

1. Linguagem de programação Halide (30h)
    a. Período: 30/11/2026 a 29/01/2026
    b. Resumo da ementa: Apresentar fundamentos da otimização de algoritmos de processamento de imagens e fotografia computacional. Prover uma base teórica e prática de programação na linguagem de domínio específico (DSL) Halide. Apresentar métodos de implementação de pipelines e de interoperabilidade do Halide com C++.

2. Análise e Performance de Sistemas Heterogêneos (30h)
    a. Período: 01/02/2026 a 19/03/2027
    b. Resumo da ementa: Conhecer os tipos de sistemas de computação e as principais arquiteturas para computação heterogênea. Avaliar técnicas e ferramentas de programação para o desenvolvimento de aplicações em sistemas heterogêneos (CPU-GPU). Implementar e avaliar a performance dos algoritmos em diferentes configurações.

**Coordenadores do Curso**

Prof. Paulo Borba e Prof. Tsang Ing Ren

**Instrutores responsáveis**

Kelvin Cunha, Lucas Pontes e Mateus Baltazar

Curso viabilizado através da Softex, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com os incentivos e benefícios previstos na Lei de Informática.

Recife, 26 de Outubro de 2026.